Paskaita 9

Šaknų sistemos, Veilio grupės ir svorių gardelės

Tikslai. *Pusiau paprastosios Lie algebros šaknys tenkina kelias aksiomas apie atspindžius. Šias aksiomas nagrinėsime abstrakčiai. Pasirinkę teigiamąsias šaknis, gauname paprastąsias šaknis, fundamentaliąją kamerą ir svorių tvarką. Paprastieji atspindžiai kiekvieną vektorių perkelia į tos kameros uždarinį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad paprastosios šaknys sudaro bazę, kurioje kiekvienos šaknies koordinatės yra vieno ženklo sveikieji skaičiai.
- Įrodyti, kad paprastieji atspindžiai generuoja Veilio grupę.
- Apskaičiuoti gardeles Q, P, fundamentaliuosius svorius ir dominantinį svorį Veilio orbitoje.
- Įrodyti, kad žemiau dominantinio svorio yra tik baigtinai daug dominantinių svorių.

Visoje paskaitoje E yra baigtinės dimensijos realioji tiesinė erdvė su skaliarine sandauga $(\cdot,\cdot)$. Nenuliniam vektoriui $\alpha \in E$ apibrėžkime *košaknį* $\alpha^\vee$ ir poravimą su ja formulėmis

$$\alpha^\vee = \frac{2\alpha}{(\alpha,\alpha)}, \qquad \langle x, \alpha^\vee\rangle = (x,\alpha^\vee) = \frac{2(x,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}.$$

9.1 Šaknų sistemos ir atspindžiai

Nenulinio vektoriaus α *atspindys* yra tiesinis atvaizdavimas $s_\alpha : E \to E$, apibrėžtas formule

$$s_\alpha(x) = x - \langle x, \alpha^\vee\rangle \alpha.$$

Atspindys s_α nekeičia hiperplokštumos $H_\alpha = \{x \in E : (x,\alpha) = 0\}$ taškų ir vektorių α atvaizduoja į $-\alpha$. Kadangi $E = H_\alpha \oplus \mathbb{R}\alpha$ yra ortogonalusis skaidinys, atspindys s_α yra ortogonalus ir $s_\alpha^2 = 1$.

Apibrėžimas 9.1 (Šaknų sistema)**.** Erdvės E *šaknų sistema* vadinamas baigtinis poaibis $R \subset E$, toks, kad

(R1) $0 \notin R$, ir aibė R apvelka erdvę E;

(R2) $\mathbb{R}\alpha \cap R = \{\alpha, -\alpha\}$ kiekvienam $\alpha \in R$;

(R3) $s_\alpha(R) = R$ kiekvienam $\alpha \in R$;

(R4) $\langle \beta, \alpha^\vee\rangle \in \mathbb{Z}$ visiems $\alpha, \beta \in R$.

Veilio grupė W yra grupės $\mathrm{GL}(E)$ pogrupis, generuojamas atspindžių s_α, kai $\alpha \in R$.

Tegul $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji algebra su Kartano poalgebra $\mathfrak{h}$. Kaip įrodyta 8-oje paskaitoje, jos šaknys sudaro šaknų sistemą savo realiajame tiesiniame apvalkale $E \subset \mathfrak{h}^*$ su forma, indukuota Kilingo formos. Teigiamas šios formos kartotinis duoda tuos pačius atspindžius ir poravimus. Šioms šaknims galioja $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle = \beta(h_\alpha)$, o sąlyga (R3) yra šaknų eilutės sąryšis.

Grupė W yra baigtinė. Pagal (R3) kiekvienas elementas $w \in W$ perstato aibę R. Elementas, nekeičiantis nė vienos šaknies, nekeičia erdvę apvelkančios aibės, todėl yra tapatusis. Taigi grupė W įdedama į aibės R perstatymų grupę.

Kiekvienas elementas $w \in W$ yra ortogonalus. Tegul vektorius $\alpha \in E$ yra nenulinis ir $x \in E$. Išskleidę $s_\alpha(w^{-1}x)$, gauname pirmąją toliau pateiktos lygybių grandinės eilutę, o elemento w ortogonalumas duoda antrąją:

$$\begin{aligned} w s_\alpha w^{-1}(x) &= x - \langle w^{-1}x, \alpha^\vee \rangle \, w\alpha \\ &= x - \langle x, (w\alpha)^\vee \rangle \, w\alpha \\ &= s_{w\alpha}(x). \end{aligned} \tag{9.1}$$

Lema 9.2 (Smailųjį kampą sudarančios šaknys · *[P]*)**.** *Tegul $\alpha, \beta \in R$ ir $\beta \neq \pm\alpha$. Jei $(\alpha, \beta) > 0$, tai $\alpha - \beta \in R$.*

Įrodymas. Pagal (R2) šaknys α ir β nėra proporcingos. Todėl Koši ir Švarco nelygybė yra griežta:

$$\langle \alpha, \beta^\vee \rangle \langle \beta, \alpha^\vee \rangle = \frac{4(\alpha, \beta)^2}{(\alpha, \alpha)(\beta, \beta)} < 4.$$

Abu daugikliai yra teigiami, nes $(\alpha, \beta) > 0$, ir pagal (R4) jie yra sveikieji skaičiai. Jų sandauga yra mažesnė už 4, todėl vienas iš jų yra lygus 1.

Jei $\langle \alpha, \beta^\vee \rangle = 1$, tai $s_\beta(\alpha) = \alpha - \beta \in R$. Jei $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle = 1$, tai $s_\alpha(\beta) = \beta - \alpha \in R$. Šiuo atveju taip pat $\alpha - \beta \in R$, nes pagal (R3) $R = -R$. ∎

9.2 Teigiamosios ir paprastosios šaknys

Baigtinai daug hiperplokštumų H_α nepadengia erdvės E, nes baigtinė realiosios tiesinės erdvės tikrinių poerdvių sąjunga neturi vidinių taškų. Pasirinkime vektorių $\gamma \in E$, kuriam $(\gamma, \alpha) \neq 0$ su kiekviena šaknimi $\alpha \in R$.

Apibrėžimas 9.3 (Teigiamosios ir paprastosios šaknys)**.** Vektoriaus γ *teigiamosios šaknys* yra

$$R_+ = \{\alpha \in R : (\gamma, \alpha) > 0\}.$$

Teigiamoji šaknis vadinama *paprastąja*, jei ji nėra dviejų teigiamųjų šaknų suma. Paprastųjų šaknų aibę žymime $\Delta = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$, o *paprastuosius atspindžius* žymime $s_i = s_{\alpha_i}$.

Kiekviena šaknis yra teigiamoji arba neigiamoji, todėl $R = R_+ \sqcup (-R_+)$. Algebrai $\mathfrak{g}$ aibės R_+ pasirinkimas yra poalgebros $\mathfrak{n}_+ = \bigoplus_{\alpha \in R_+} \mathfrak{g}_\alpha$ pasirinkimas.

Teorema 9.4 (Paprastosios šaknys sudaro bazę · *[P]*)**.** *(a) Kiekviena šaknis $\alpha \in R_+$ užrašoma pavidalu $\alpha = \sum_i k_i \alpha_i$, kur visi $k_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.*

(b) Jei $i \neq j$, tai $(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0$.

(c) Aibė Δ yra erdvės E bazė.

Įrodymas. (a) Tarkime, kad teiginys negalioja. Pasirinkime kontrpavyzdį α, kuriam reikšmė (γ, α) yra mažiausia. Ši šaknis nėra paprastoji, todėl $\alpha = \beta + \beta'$, kur $\beta, \beta' \in R_+$. Kadangi $(\gamma, \alpha) = (\gamma, \beta) + (\gamma, \beta')$ ir abu dėmenys yra teigiami,

$$0 < (\gamma, \beta) < (\gamma, \alpha) \quad \text{ir} \quad 0 < (\gamma, \beta') < (\gamma, \alpha).$$

Pagal minimalumą šaknys β ir β' yra aibės Δ elementų tiesiniai dariniai su neneigiamais sveikaisiais koeficientais. Todėl tokia yra ir šaknis α, o tai yra prieštara.

(b) Tarkime, kad $(\alpha_i, \alpha_j) > 0$. Lema 9.2 duoda $\alpha_i - \alpha_j \in R$. Jei ši šaknis yra teigiamoji, tai iš lygybės $\alpha_i = (\alpha_i - \alpha_j) + \alpha_j$ matyti, kad jos kairiosios pusės šaknis nėra paprastoji. Jei ji yra neigiamoji, tai iš lygybės $\alpha_j = (\alpha_j - \alpha_i) + \alpha_i$ matyti, kad jos kairiosios pusės šaknis nėra paprastoji. Abu atvejai yra neįmanomi.

(c) Pagal (a) aibės Δ tiesinis apvalkalas apima R, todėl yra lygus E. Tiesiniam nepriklausomumui įrodyti tarkime, kad $\sum_i c_i\alpha_i = 0$. Tegul $I = \{i : c_i > 0\}$ ir $J = \{j : c_j < 0\}$, ir pažymėkime

$$v = \sum_{i\in I} c_i\alpha_i = \sum_{j\in J}(-c_j)\alpha_j.$$

Aibės I ir J nesikerta. Pagal (b)

$$(v, v) = \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} c_i(-c_j)(\alpha_i, \alpha_j) \le 0.$$

Todėl $v = 0$. Tada $0 = (\gamma, v) = \sum_{i\in I} c_i(\gamma, \alpha_i)$, kur dešinėje yra teigiamų dėmenų suma. Todėl $I = \varnothing$. Analogiškai $J = \varnothing$. ∎

Kadangi Δ yra bazė, (a) dalies koordinatės yra vienareikšmės. Neigiamoji šaknis yra teigiamosios šaknies priešingasis vektorius. Todėl kiekvienos šaknies visos koordinatės yra ≥ 0 arba visos ≤ 0. Šaknies $\alpha = \sum_i k_i\alpha_i$ *aukštis* yra $\operatorname{ht}\alpha = \sum_i k_i$.

Lema 9.5 (Paprastieji atspindžiai ir ρ · *[P]*)**.** *Atspindys s_i perstato aibę $R_+ \setminus \{\alpha_i\}$. Todėl vektoriui $\rho = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\in R_+}\alpha$ galioja*

$$s_i\rho = \rho - \alpha_i, \qquad \langle\rho, \alpha_i^\vee\rangle = 1.$$

Įrodymas. Tegul $\beta \in R_+$ ir $\beta \ne \alpha_i$. Pagal (R2) šaknis β nėra šaknies α_i kartotinis. Todėl skleidinyje $\beta = \sum_l k_l\alpha_l$ yra koeficientas $k_j > 0$, kur $j \ne i$. Šaknis

$$s_i\beta = \beta - \langle\beta, \alpha_i^\vee\rangle\alpha_i$$

turi tą patį koeficientą $k_j > 0$. Šaknies koordinatės yra vieno ženklo, todėl šaknis $s_i\beta$ yra teigiamoji ir $s_i\beta \ne \alpha_i$. Kadangi $s_i^2 = 1$, atvaizdavimas s_i yra aibės $R_+ \setminus \{\alpha_i\}$ bijekcija.

Todėl atspindys s_i nekeičia aibės $R_+ \setminus \{\alpha_i\}$ šaknų sumos ir atvaizduoja α_i į $-\alpha_i$. Taigi

$$s_i(2\rho) = 2\rho - 2\alpha_i, \qquad \text{taigi} \qquad s_i\rho = \rho - \alpha_i.$$

Iš atspindžio s_i apibrėžimo gauname $s_i\rho = \rho - \langle\rho, \alpha_i^\vee\rangle\alpha_i$. Palyginę šaknies α_i koeficientus, gauname $\langle\rho, \alpha_i^\vee\rangle = 1$. ∎

9.3 Veilio kameros ir generavimas

Apibrėžimas 9.6 (Veilio kameros)**.** Erdvės E taškas vadinamas *reguliariuoju*, jei jis nepriklauso jokiai hiperplokštumai H_α. *Veilio kamera* yra reguliariųjų taškų aibės jungioji komponentė. *Fundamentalioji kamera* yra

$$C = \{x \in E : (x, \alpha_i) > 0 \text{ kai } i = 1, \dots, n\}.$$

Kameros C *sienos* yra hiperplokštumos $H_{\alpha_1}, \dots, H_{\alpha_n}$. Vektorius x vadinamas *dominantiniu*, jei $(x, \alpha_i) \geq 0$ kiekvienam i.

Teiginys 9.7 (Fundamentalioji kamera · *[P]*)**.** *Aibė C yra Veilio kamera. Jos uždarinys $\overline{C}$ yra dominantinių vektorių aibė.*

Įrodymas. Pagal Teoremos 9.4 teigiamųjų šaknų skleidinį aibės C taško skaliarinė sandauga su kiekviena teigiamąja šaknimi yra teigiama. Todėl aibę C sudaro reguliarieji taškai. Aibėje C yra vektorius ρ, nes pagal Lemą 9.5 $(\rho, \alpha_i) = \frac{1}{2}(\alpha_i, \alpha_i) > 0$. Aibė C yra iškila, todėl jungi.

Tegul D yra kamera, apimanti C. Kiekvienai šakniai $\alpha \in R$ funkcija $x \mapsto (x, \alpha)$ yra tolydi ir nelygi nuliui jungiojoje aibėje D. Todėl šios funkcijos ženklas aibėje D yra pastovus, t.y. lygus jos ženklui taške ρ. Vadinasi, $D \subseteq C$ ir $D = C$.

Dominantiniai vektoriai sudaro uždarąją aibę, apimančią C. Todėl uždarinį $\overline{C}$ sudaro dominantiniai vektoriai. Atvirkščiai, jei vektorius y yra dominantinis, tai $y + t\rho \in C$, kai $t > 0$, ir $y + t\rho \to y$, kai $t \to 0$. Todėl $y \in \overline{C}$. ∎

Tegul $W_0 \subseteq W$ yra pogrupis, generuojamas atspindžių $s_1, \dots, s_n$.

Teiginys 9.8 (Dominantiniai jungtiniai vektoriai · *[P]*)**.** *Kiekvienam $x \in E$ egzistuoja $w \in W_0$, kuriam $wx \in \overline{C}$. Todėl kiekviena Veilio kamera yra pavidalo $w^{-1}C$, kur $w \in W_0$.*

Įrodymas. Grupė W_0 yra baigtinė. Pasirinkime elementą $w \in W_0$, kuriam reikšmė (wx, ρ) yra didžiausia. Kiekvienam i maksimalumas, pritaikytas elementui $s_i w \in W_0$, atspindžio s_i ortogonalumas ir Lema 9.5 duoda

$$(wx, \rho) \geq (s_i wx, \rho) = (wx, s_i\rho) = (wx, \rho) - (wx, \alpha_i).$$

Todėl $(wx, \alpha_i) \geq 0$ kiekvienam i.

Kiekvienas elementas $w \in W$ perstato hiperplokštumas H_α, nes $w(H_\alpha) = H_{w\alpha}$. Todėl elementas w homeomorfiškai atvaizduoja kameras į kameras. Tegul D yra kamera ir $x \in D$. Pasirinkime $w \in W_0$, kuriam $wx \in \overline{C}$. Taškas wx yra reguliarusis, todėl $wx \in C$. Kameroje wD yra taškas wx, todėl $wD = C$ ir $D = w^{-1}C$. ∎

Teorema 9.9 (Generavimas paprastaisiais atspindžiais · *[P]*)**.** *Kiekviena šaknis yra W_0-jungtinė su kuria nors paprastąja šaknimi, ir $W = W_0$.*

Įrodymas. Tegul $\beta \in R_+$. Iš teigiamųjų orbitos $W_0\beta$ šaknų pasirinkime mažiausio aukščio šaknį $\beta' = \sum_i k_i\alpha_i$. Tada

$$0 < (\beta', \beta') = \sum_i k_i(\beta', \alpha_i),$$

todėl $(\beta', \alpha_i) > 0$ kuriam nors i, nes visi $k_i \geq 0$. Tarkime, kad $\beta' \neq \alpha_i$. Tada šaknis $s_i\beta' \in W_0\beta$ yra teigiamoji pagal Lemą 9.5. Kadangi $\langle \beta', \alpha_i^\vee \rangle > 0$,

$$\operatorname{ht}(s_i\beta') = \operatorname{ht}\beta' - \langle \beta', \alpha_i^\vee \rangle < \operatorname{ht}\beta'.$$

Tai prieštarauja minimalumui. Todėl $\beta' = \alpha_i$.

Neigiamajai šakniai β galioja $-\beta = w\alpha_i$, kur $w \in W_0$. Tada $\beta = ws_i\alpha_i$.

Galiausiai tegul $\beta \in R$; užrašykime $\beta = w\alpha_i$, kur $w \in W_0$. Lygybė (9.1) duoda $s_\beta = ws_iw^{-1} \in W_0$. Todėl kiekvienas generatorius s_β priklauso grupės W pogrupiui W_0. Taigi $W = W_0$. ∎

Belieka parodyti, kad grupė W veikia kameras *laisvai*. Kitaip tariant, kamerą į save atvaizduoja tik $w = 1$. Įrodymas remiasi redukuotaisiais žodžiais ir ilgio funkcija, todėl jį cituojame.

Teorema 9.10 (Kamerų teorema · *[C]*). *Tegul R tenkina (R1)–(R4) ir Δ yra jos paprastosios šaknys aibės R_+ atžvilgiu.*

(a) Jei $w \in W$ ir $w\Delta = \Delta$, tai $w = 1$.

(b) Jei $\lambda, \mu \in \overline{C}$ ir $w\lambda = \mu$ kuriam nors $w \in W$, tai w yra paprastųjų atspindžių, nekeičiančių λ, sandauga. Todėl $\lambda = \mu$.

Šaltinis: Humphreys, 10.3 skyrius, teorema (e) ir lema B. Hamfrisas poaibį $\Delta \subseteq R$ vadina *šaknų baze*, jei jis yra erdvės E bazė, kurioje kiekvienos šaknies koordinatės yra vieno ženklo sveikieji skaičiai. Teorema 9.4 rodo, kad mūsų aibė Δ yra šaknų bazė.

Tegul $w \in W$ ir $wC = C$. Kadangi aibę R_+ sudaro šaknys, teigiamos kameroje C, gauname $wR_+ = R_+$. Todėl elementas w perstato aibę Δ, kuri apibrėžiama vien iš R_+, ir kamerų teorema duoda $w = 1$. Kiekviena kamera yra pavidalo vC (Teiginys 9.8). Jei $wvC = vC$, tai $v^{-1}wv$ nekeičia kameros C, todėl $v^{-1}wv = 1$ ir $w = 1$. Taigi grupė W veikia kameras laisvai. Kartu su Teiginiu 9.8 gauname, kad grupė W veikia kameras paprastai tranzityviai.

9.4 Gardelės ir dominantiniai svoriai

Apibrėžimas 9.11 (Šaknų ir svorių gardelės). *Šaknų gardelė* ir *svorių gardelė* yra

$$Q = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}\alpha_i, \qquad P = \{\lambda \in E : \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \in \mathbb{Z} \text{ su visais } \alpha \in R\}.$$

Fundamentalieji svoriai $\omega_1, \ldots, \omega_n \in E$ apibrėžiami sąlygomis

$$\langle \omega_i, \alpha_j^\vee \rangle = \delta_{ij} \quad \text{kai } i, j = 1, \ldots, n.$$

Dominantiniai sveikieji svoriai sudaro aibę $P_+ = P \cap \overline{C}$. Kai $\lambda, \mu \in E$, rašome $\mu \preceq \lambda$, jei

$$\lambda - \mu \in Q_+ = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_i.$$

Fundamentalieji svoriai ω_i egzistuoja ir sudaro bazę, nes paprastosios košaknys $\alpha_j^\vee$ sudaro bazę. Pagal Teoremą 9.4 gardelė Q apima R. Pagal (R4) $Q \subseteq P$. Algebrai $\mathfrak{g}$ gardelės P sąlyga užrašoma $\lambda(h_\alpha) \in \mathbb{Z}$.

Teiginys 9.12 (Pakanka paprastųjų košaknų · *[P]*). *Vektorius $\lambda \in E$ priklauso gardelei P tada ir tik tada, kai $\langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle \in \mathbb{Z}$ kiekvienam i. Todėl*

$$P = \bigoplus_{i=1}^{n} \mathbb{Z}\omega_i, \qquad P_+ = \left\{ \sum_i m_i \omega_i : m_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \right\}, \qquad \alpha_j = \sum_i a_{ij}\omega_i,$$

kur Kartano matricos *elementai yra* $a_{ij} = \langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle$.

Įrodymas. Tegul $L = \bigoplus_k \mathbb{Z}\alpha_k^\vee$. Kadangi $s_j x = x - (x, \alpha_j)\alpha_j^\vee$, turime

$$s_j(\alpha_k^\vee) = \alpha_k^\vee - \langle \alpha_j, \alpha_k^\vee \rangle \alpha_j^\vee = \alpha_k^\vee - a_{kj}\alpha_j^\vee \in L.$$

Todėl $s_j L \subseteq L$ kiekvienam j, taigi $W_0 L = L$. Šakniai $\beta \in R$ Teorema 9.9 duoda $\beta = w\alpha_i$, kur $w \in W_0$. Kadangi elementas w yra ortogonalus, $\beta^\vee = w\alpha_i^\vee \in L$. Jei vektoriaus λ poravimai su visomis košaknimis $\alpha_k^\vee$ yra sveikieji, tai sveikasis yra ir jo poravimas su šių košaknų sveikuoju tiesiniu dariniu $\beta^\vee$. Atvirkštinė implikacija galioja, nes kiekviena šaknis α_i priklauso R.

Trys formulės išplaukia iš dualiosios bazės skleidinio

$$\lambda = \sum_{i=1}^{n} \langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle \omega_i \quad \text{kai } \lambda \in E. \qquad \blacksquare$$

Pagal Lemą 9.5 $\rho = \sum_i \omega_i \in P_+$. Kai $\lambda \in P$ ir $\alpha \in R$,

$$s_\alpha \lambda = \lambda - \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \alpha \in \lambda + Q.$$

Kadangi $Q \subseteq P$, grupė W išsaugo gardelę P. Be to, $w\lambda - \lambda \in Q$ kiekvienam $w \in W$.

Teorema 9.13 (Dominantiniai atstovai · *[P, remiantis kamerų teorema]*). *Kiekvienam $\lambda \in P$ orbitoje $W\lambda$ yra lygiai vienas aibės P_+ elementas.*

Įrodymas. Teiginys 9.8 duoda w, kuriam $w\lambda \in \overline{C}$, o $w\lambda \in P$, nes grupė W išsaugo P. Todėl aibė $W\lambda \cap P_+$ yra netuščia. Jei $\mu, \mu' \in W\lambda \cap P_+$, tai $\mu' = w'\mu$ kuriam nors $w' \in W$, ir Teoremos 9.10 (b) dalis duoda $\mu = \mu'$. $\blacksquare$

Egzistavimo dalis čia yra įrodyta. Tik šios dalies reikia 13-oje paskaitoje, kur bus taikoma toliau pateikta Išvada 9.15.

Teiginys 9.14 (Baigtinumas žemiau dominantinio svorio · *[P]*). *Tegul $\lambda \in P_+$. Aibė $\{\mu \in P_+ : \mu \leq \lambda\}$ yra baigtinė.*

Įrodymas. Tegul $\mu \in P_+$, $\lambda - \mu = \sum_i k_i \alpha_i$ ir visi $k_i \geq 0$. Vektorius $\lambda + \mu$ yra dominantinis ir visi $k_i \geq 0$. Todėl kiekvienas toliau pateiktos paskutinės sumos dėmuo yra neneigiamas:

$$(\lambda, \lambda) - (\mu, \mu) = (\lambda + \mu, \lambda - \mu) = \sum_i k_i (\lambda + \mu, \alpha_i) \geq 0.$$

Todėl svoris μ priklauso uždarajam rutuliui, kurio spindulys yra $|\lambda|$.

Atvaizdavimas $T : \mathbb{R}^n \to E$, apibrėžtas formule $T(m) = \sum_i m_i \omega_i$, yra tiesinis izomorfizmas. Pagal Teiginį 9.12 jis vektorius su sveikosiomis koordinatėmis atvaizduoja būtent į gardelę P. Jo tolydusis atvirkštinis atvaizdavimas rutulį atvaizduoja į aprėžtą aibę. Aprėžtoje aibėje yra tik baigtinai daug vektorių m su sveikosiomis koordinatėmis. $\blacksquare$

Išvada 9.15 (Veilio grupės invariantinės aibės · *[PJ]*). *Tegul $\lambda \in P_+$. Tegul $S \subseteq P$ yra W-invariantinė aibė, tokia, kad $\nu \le \lambda$ kiekvienam $\nu \in S$. Tada aibė S yra baigtinė.*

Įrodymas. Kai $\nu \in S$, Teiginys 9.8 duoda dominantinį svorį $w\nu \in S$. Tada $w\nu \le \lambda$, todėl $w\nu$ priklauso Teiginio 9.14 baigtinei aibei F. Todėl $S \subseteq \bigcup_{\mu\in F} W\mu$, o tai yra baigtinė baigtinių orbitų sąjunga. ∎

9.5 Šaknų sistema A_2

Tegul $E = \{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ su standartine skaliarine sandauga. Tegul

$$R = \{e_i - e_j : i \neq j\}, \qquad \gamma = (1, 0, -1).$$

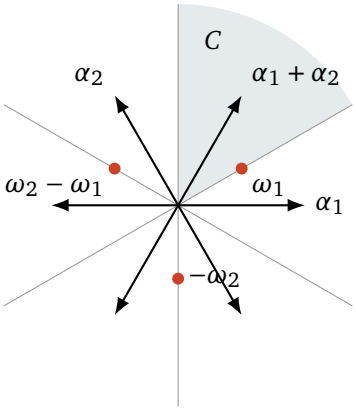
Tai yra algebros $\mathfrak{sl}_3$ šaknys įstrižainių matricų poalgebros $\mathfrak{h}$ atžvilgiu (7-oji paskaita), kur vektorius $x \in E$ tapatinamas su tiesine forma $\mathrm{diag}(h_1, h_2, h_3) \mapsto \sum_i x_i h_i$ poalgebroje $\mathfrak{h}$. Algebroje $\mathfrak{sl}_3$ Kilingo forma yra $6\,\mathrm{tr}(XY)$, todėl standartinė skaliarinė sandauga yra lygi Kilingo formos indukuotai formai, padaugintai iš 6. Daugyba iš teigiamo skaliaro nekeičia nei atspindžių, nei košaknų poravimų, nei kamerų, nei gardelių. Kadangi $(\gamma, e_i - e_j) = \gamma_i - \gamma_j$, teigiamosios šaknys yra $e_i - e_j$, kai $i < j$. Paprastosios šaknys yra

$$\alpha_1 = e_1 - e_2, \qquad \alpha_2 = e_2 - e_3,$$

ir $e_1 - e_3 = \alpha_1 + \alpha_2$. Kiekvienai šakniai galioja $(\alpha, \alpha) = 2$, todėl $\alpha^\vee = \alpha$ ir

$$(a_{ij}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Atspindys $s_{e_i - e_j}$ sukeičia koordinates x_i ir x_j. Todėl grupė $W \cong S_3$ perstato koordinates. Šešias kameras, kurias atkerta tiesės H_α, vaizduoja 9.1 pav.



9.1 pav.: Šaknų sistema A_2: šešios šaknys, trys atspindžių tiesės, fundamentalioji kamera C (užtušuota) ir orbita $W\omega_1$ (taškai).

Pavyzdys 9.16 (Dvi koordinačių sistemos). Kadangi $\alpha_j^\vee = \alpha_j$, fundamentalieji svoriai yra lygčių $(\omega_i, \alpha_j) = \delta_{ij}$ erdvėje E sprendiniai. Šie sprendiniai yra

$$\omega_1 = \frac{1}{3}(2, -1, -1) = \frac{1}{3}(2\alpha_1 + \alpha_2),$$
$$\omega_2 = \frac{1}{3}(1, 1, -2) = \frac{1}{3}(\alpha_1 + 2\alpha_2).$$

Kartano matricos stulpeliai duoda

$$\alpha_1 = 2\omega_1 - \omega_2, \qquad \alpha_2 = -\omega_1 + 2\omega_2.$$

Užrašas $[a,b]$ reiškia $a\omega_1 + b\omega_2$. Teigiamosios šaknys yra

$$\alpha_1 = [2,-1], \qquad \alpha_2 = [-1,2], \qquad \alpha_1+\alpha_2 = [1,1] = \rho.$$

Fundamentaliųjų svorių Gramo matrica ir svorio $[a,b]$ ilgio kvadratas yra

$$\big((\omega_i,\omega_j)\big) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}, \qquad |[a,b]|^2 = \frac{2}{3}(a^2+ab+b^2).$$

Pavyzdys 9.17 (Gardelė Q gardelės P viduje)**.** Svoris $[a,b] \in P$ priklauso gardelei Q tada ir tik tada, kai $a \equiv b \pmod 3$. Pirma, jei $[a,b] = m\alpha_1 + n\alpha_2$, tai

$$a = 2m - n, \qquad b = -m + 2n, \qquad a - b = 3(m-n).$$

Atvirkščiai, jei $3 \mid a-b$, tai sveikieji skaičiai

$$m = \frac{2a+b}{3} = a - \frac{a-b}{3}, \qquad n = \frac{a+2b}{3} = b + \frac{a-b}{3}$$

tenkina šias lygtis. Todėl atvaizdavimas $[a,b] \mapsto a - b \bmod 3$ indukuoja $P/Q \cong \mathbb{Z}/3$. Klasės yra elementų 0, ω_1 ir ω_2 klasės. Todėl $\omega_1, \omega_2 \notin Q$.

Pavyzdys 9.18 (Svorio ω_1 orbita)**.** Šiose koordinatėse $\langle [a,b], \alpha_1^\vee\rangle = a$ ir $\langle [a,b], \alpha_2^\vee\rangle = b$. Taisyklė $s_i\lambda = \lambda - \langle \lambda, \alpha_i^\vee\rangle \alpha_i$ duoda

$$\begin{aligned} s_1[1,0] &= [1,0] - 1\cdot[2,-1] = [-1,1],\\ s_2[-1,1] &= [-1,1] - 1\cdot[-1,2] = [0,-1],\\ s_2[1,0] &= [1,0],\\ s_1[0,-1] &= [0,-1]. \end{aligned}$$

Atspindžiai s_i yra involiucijos, todėl šie trys svoriai sudaro aibę, invariantinę atspindžių s_1 ir s_2 atžvilgiu. Pagal Teoremą 9.9 ji yra visa orbita:

$$W\omega_1 = \{\omega_1,\ \omega_2 - \omega_1,\ -\omega_2\}.$$

Paprastųjų šaknų koordinatėmis ir erdvėje $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \frac{1}{3}(2\alpha_1+\alpha_2) = \frac{1}{3}(2,-1,-1),\\ \omega_2-\omega_1 &= \frac{1}{3}(-\alpha_1+\alpha_2) = \frac{1}{3}(-1,2,-1),\\ -\omega_2 &= \frac{1}{3}(-\alpha_1-2\alpha_2) = \frac{1}{3}(-1,-1,2). \end{aligned}$$

Dominantinis yra tik svoris ω_1; tai iliustruoja Teoremos 9.13 išvadą.

Pavyzdys 9.19 (Dominantiniai svoriai žemiau $2\omega_1$)**.** Tegul $\lambda = 2\omega_1 = [2,0]$, taigi $|\lambda|^2 = \frac{8}{3}$. Teiginio 9.14 įrodymas dominantinį svorį $\mu = [a,b] \le \lambda$ aprėžia sąlygomis

$$a^2 + ab + b^2 \le 4, \qquad a,b \ge 0.$$

Šių sąlygų sprendiniai yra $[0,0]$, $[1,0]$, $[0,1]$, $[1,1]$, $[2,0]$ ir $[0,2]$. Sąlyga $\lambda - \mu \in Q$ reikalauja, kad $a - b \equiv 2 \pmod 3$. Lieka tik $[0,1]$ ir $[2,0]$. Galiausiai

$$2\omega_1 - \omega_2 = [2,-1] = \alpha_1 \in Q_+.$$

Dominantiniai svoriai žemiau $2\omega_1$ yra $2\omega_1$ ir ω_2.

Savikontrolės klausimai

(1) Sistemoje A_2 užrašykite $\omega_2 - \omega_1$ paprastųjų šaknų koordinatėmis. Ar šis svoris priklauso Q?
(2) Sistemoje A_2 raskite dominantinį svorį svorio $-\omega_1$ orbitoje.
(3) Kurie sistemos A_2 dominantiniai svoriai yra žemiau ρ?

Atsakymai. (1) Jis yra lygus $\frac{1}{3}(-\alpha_1 + \alpha_2)$, ir šis svoris nepriklauso Q. Lygiavertiškai, svoriui $[-1, 1]$ galioja $a - b = -2 \not\equiv 0 \pmod 3$. (2) Turime $s_1[-1, 0] = [-1, 0] + \alpha_1 = [1, -1]$ ir $s_2[1, -1] = [1, -1] + \alpha_2 = [0, 1]$. Atsakymas: ω_2. (3) Įvertis $a^2 + ab + b^2 \leq 3$ palieka $[0, 0]$, $[1, 0]$, $[0, 1]$, $[1, 1]$. Priklausymo reikiamai klasei moduliu Q sąlyga palieka 0 ir ρ, be to, $\rho - 0 = \alpha_1 + \alpha_2 \in Q_+$. Atsakymas: $\{\rho, 0\}$.

Santrauka

Pasirinkę teigiamąsias šaknis, gauname paprastąsias šaknis. Jos sudaro bazę, kurioje kiekvienos šaknies koordinatės yra vieno ženklo sveikieji skaičiai. Paprastieji atspindžiai perstato kitas teigiamąsias šaknis, vektorių ρ paslenka per paprastąją šaknį ir generuoja grupę W.

Vektorius priklauso svorių gardelei tada ir tik tada, kai jo poravimai su paprastosiomis košaknimis yra sveikieji skaičiai. Kiekviena Veilio orbita gardelėje P kerta aibę P_+. Pagal cituotą kamerų teoremą ji kerta aibę P_+ lygiai vieną kartą. Žemiau dominantinio svorio yra tik baigtinai daug dominantinių svorių. Šį baigtinumą 13-oje paskaitoje naudosime aukščiausiojo svorio faktormodulio svoriams aprėžti.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, 9–10 ir 13.1–13.2 skyriai. Kirillov, *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, 7 skyrius. Uždavinių lape 9 lyginamos sistemos B_2 ir C_2, nagrinėjamos kamerų sienos ir baigtinumo lema.